



UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

Tema 4: Aplicaciones lineales entre espacios vectoriales

Álvaro Luque Sánchez
Departamento de Matemáticas

Grado en Ingeniería Mecánica
Curso 25-26

① Aplicaciones lineales

② Representación matricial de una aplicación lineal

Definición

- En este tema nos centraremos en las aplicaciones que “preservan” cierta estructura algebraica, en este caso la de espacio vectorial.
- Como se vio para grupos y anillos, preservar la estructura significa **preservar las operaciones** definidas sobre dicha estructura.
- En el caso de espacios vectoriales, esto significará preservar la **suma de vectores** y el **producto por escalares**.
- De esta manera, las aplicaciones lineales entre espacios vectoriales responden a la siguiente definición:

Aplicación lineal

Sean $(V, +, \cdot)$ y $(W, +, \cdot)$ dos espacios vectoriales reales y $f : V \rightarrow W$ una aplicación. Se dice que f es un **morfismo de espacios vectoriales** o **aplicación lineal** si:

- 1 $f(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) = f(\mathbf{v}_1) + f(\mathbf{v}_2), \forall \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V.$
- 2 $f(\lambda \mathbf{v}) = \lambda f(\mathbf{v}), \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{v} \in V.$

Ejemplos de aplicaciones lineales

- Considérese $(\mathbb{R}, +, \cdot)$. La aplicación $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = ax$, para algún $a \in \mathbb{R}$ es lineal. De hecho, **todas** las aplicaciones lineales de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ son de esta forma. Nótese que esta expresión describe rectas en el plano, pero sin embargo **no todas las rectas** son aplicaciones lineales.
- De forma similar, se puede ver que una aplicación $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal **si y solo si** dado $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, se cumple que $f(x_1, x_2) = a_1 x_1 + a_2 x_2$, para algunos $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$. Este argumento puede extenderse a aplicaciones $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.
- En el caso de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, es razonable suponer que $f = (f_1, f_2)$, siendo $f_i : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2$ aplicaciones lineales, y por tanto tendrán la expresión vista en el ejemplo anterior, para algunos $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22} \in \mathbb{R}$.
- Remontémonos al tema 1 y la definición de matriz traspuesta. Dado $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$, podemos definir la aplicación $t : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ que asigna a cada matriz su traspuesta, $t(A) = A^t$. Dadas las propiedades de la trasposición, es inmediato ver que t es lineal.

Propiedades

Sean $(V, +, \cdot)$ y $(W, +, \cdot)$ dos espacios vectoriales reales y $f : V \rightarrow W$ una aplicación lineal:

- Entonces $f(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$, siendo $\mathbf{0}_V$ y $\mathbf{0}_W$ los vectores nulos de V y W , respectivamente.
- Si $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ es una base de V , entonces, dados cualesquiera $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n\} \in W$ existe **una única aplicación lineal** $f : V \rightarrow W$ tal que $f(\mathbf{e}_i) = \mathbf{w}_i$; $i = 1, \dots, n$.
- Si $U \subset V$ es un subespacio vectorial, entonces $f(U) = \{\mathbf{w} \in W : \mathbf{w} = f(\mathbf{u}), \mathbf{u} \in U\}$ es un subespacio vectorial.
- Si $X \subset W$ es un subespacio vectorial, entonces $f^{-1}(X) = \{\mathbf{v} \in V : f(\mathbf{v}) \in X\}$ es un subespacio vectorial.
- Si $U = \langle S \rangle$ donde $S = \{\mathbf{e}_i\}_{i \in A}$, entonces $f(U) = \langle f(S) \rangle$.
- Si $S = \{\mathbf{e}_i\}_{i \in A}$ es un sistema ligado de V , entonces $f(S) = \{f(\mathbf{e}_i)\}_{i \in A}$ es un sistema ligado de W .

Núcleo e imagen

Definición

Sean $(V, +, \cdot)$ y $(W, +, \cdot)$ dos espacios vectoriales y $f : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal. Entonces:

- El **núcleo** de f es el conjunto

$$\ker f := \{\mathbf{v} \in V : f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W\}.$$

- La **imagen** de f es el conjunto

$$\operatorname{im} f := \{\mathbf{w} \in W : \mathbf{w} = f(\mathbf{v}), \mathbf{v} \in V\}.$$

El núcleo y la imagen de una aplicación lineal son subespacios vectoriales de V y W , respectivamente.

Sea $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal dada por $f(x, y, z) = (x + y, y + z, x - z)$. Estudiar su núcleo y su imagen.

Resultados importantes

Teorema rango-nulidad

Sean $(V, +, \cdot)$ y $(W, +, \cdot)$ dos espacios vectoriales y $f : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal. Se cumple que

$$\dim V = \dim(\ker f) + \dim(\operatorname{im} f).$$

Inyectividad y sobreyectividad

Sean $(V, +, \cdot)$ y $(W, +, \cdot)$ dos espacios vectoriales y $f : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal. Entonces:

- ① f es **inyectiva** **si y solo si** $\ker f = \{0_V\}$.
- ② f es **sobreyectiva** **si y solo si** $\operatorname{im} f = W$.

Cuando una aplicación lineal es biyectiva, la denominamos **isomorfismo**.

Dos espacios vectoriales $(V, +, \cdot)$ y $(W, +, \cdot)$ de **dimensión finita** son isomorfos **si y solo si** tienen la misma dimensión.

Ejemplo

Consideremos los espacios vectoriales reales $\mathbb{R}^4$, $\mathbb{R}_3[x]$ y $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ y sus bases canónicas:

- En $\mathbb{R}^4$, tenemos $\mathcal{B}_c = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$.
- En $\mathbb{R}_3[x]$, es $\mathcal{B}_c = \{1, x, x^2, x^3\}$.
- En $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, es

$$\mathcal{B}_c = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Todas estas bases canónicas tienen el mismo número de elementos y por tanto sus espacios vectoriales correspondientes tienen la misma dimensión. Entonces, $\mathbb{R}^4$, $\mathbb{R}_3[x]$ y $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ son isomorfos. En efecto, podemos hacer una correspondencia biunívoca entre elementos esquematizada de la siguiente manera

$$(a, b, c, d) \longleftrightarrow a + bx + cx^2 + dx^3 \longleftrightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

① Aplicaciones lineales

② Representación matricial de una aplicación lineal

- En un ejemplo anterior ya apuntamos a que una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ debe satisfacer una cierta expresión para algunos $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22} \in \mathbb{R}$ “sospechosamente” parecida al producto de matrices.
- Como veremos en esta sección, existe una relación entre **toda** aplicación lineal $f : V \longrightarrow W$ entre dos espacios vectoriales de dimensiones finitas $n = \dim V$ y $m = \dim W$ con las matrices de orden $m \times n$.
- Recordemos que cuando fijamos una base de un espacio vectorial, podemos asociar coordenadas a cada vector en dicha base.
- De forma similar, cuando fijamos bases de V y W , fijamos la matriz que representa a la aplicación lineal $f : V \longrightarrow W$.

Intuición

- Sean $\mathcal{B}_V = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ y $\mathcal{B}_W = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m\}$. Entonces, $f(\mathbf{v}_1), \dots, f(\mathbf{v}_n) \in W$ y los podemos escribir como combinación lineal de elementos de $\mathcal{B}_W$:

$$f(\mathbf{v}_k) = a_{1k}\mathbf{w}_1 + a_{2k}\mathbf{w}_2 + \dots + a_{mk}\mathbf{w}_m. \quad (1)$$

- Sea ahora $\mathbf{x} \in V$ con coordenadas $(x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}_V}$. Expresándolo según los elementos de $\mathcal{B}_V$ y utilizando la linealidad de f tendríamos que

$$f(\mathbf{x}) = x_1 f(\mathbf{v}_1) + \dots + x_n f(\mathbf{v}_n).$$

- Utilizando (1) y agrupando:

$$f(\mathbf{x}) = (a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n)\mathbf{w}_1 + \dots + (a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n)\mathbf{w}_m.$$

- Entonces, si llamamos $\mathbf{y} = f(\mathbf{x}) \in W$ con coordenadas $(y_1, \dots, y_m)_{\mathcal{B}_W}$, se cumple

$$y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j, \quad i = 1, \dots, m.$$

Definición formal

Sean $(V, +, \cdot)$ y $(W, +, \cdot)$ dos espacios vectoriales de dimensión finita y $f : V \rightarrow W$ una aplicación lineal. Fijadas las bases $\mathcal{B}_V$ de V y $\mathcal{B}_W$ de W , **la matriz de f en las bases $\mathcal{B}_V$ y $\mathcal{B}_W$** es la matriz cuyas **columnas** son las coordenadas, respecto de la base $\mathcal{B}_W$, de las imágenes a través de f de los vectores de la base $\mathcal{B}_V$. De forma general denotaremos a esta matriz como $A_{f|\mathcal{B}_V\mathcal{B}_W}$, o simplemente como A_f si no es necesario especificar las bases elegidas.

Hallar las matrices de:

- 1 La aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $f(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z)$, tomando como bases del dominio y codominio la base canónica. ¿Qué ocurre si cambiamos la base del dominio a $\mathcal{B} = \{(1, 1, 1), (1, -1, 1), (1, 0, 2)\}$?
- 2 La aplicación lineal $D : \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ que, dado un polinomio $p(x) \in \mathbb{R}_3[x]$, nos da su derivada $p'(x) \in \mathbb{R}_2[x]$. Hallar la matriz de D tomando como bases del dominio y codominio la base canónica. Hallar la derivada de $p(x) = 2x + 3x^2 + 4x^3$ usando la matriz de D .

Resultados importantes

Imagen de f y rango de A

Sean $(V, +, \cdot)$ y $(W, +, \cdot)$ espacios vectoriales de dimensión finita y $f : V \rightarrow W$ una aplicación lineal. Si $A_{f|_{\mathcal{B}_V \mathcal{B}_W}}$ es la matriz de f con respecto de las bases $\mathcal{B}_V$ de V y $\mathcal{B}_W$ de W respectivamente, entonces $\dim \operatorname{im} f = \operatorname{rg}(A_{f|_{\mathcal{B}_V \mathcal{B}_W}})$ y $\dim(\ker f) = \dim V - \operatorname{rg}(A_{f|_{\mathcal{B}_V \mathcal{B}_W}})$.

Isomorfismos e invertibilidad de A

Sean $(V, +, \cdot)$ y $(W, +, \cdot)$ espacios vectoriales de **igual** dimensión finita y $f : V \rightarrow W$ una aplicación lineal. Si $A_{f|_{\mathcal{B}_V \mathcal{B}_W}}$ es la matriz de f con respecto de las bases $\mathcal{B}_V$ de V y $\mathcal{B}_W$ de W respectivamente, entonces f es un isomorfismo **si y solo si** $A_{f|_{\mathcal{B}_V \mathcal{B}_W}}$ es **regular**.

Ejemplo

Retomando la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $f(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z)$, ¿es un isomorfismo?

Inyectividad y sobreyectividad

El teorema de rango-nulidad junto con la interpretación matricial de las aplicaciones lineales permite concluir lo siguiente.

Sean $f : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal y $A_{f|_{\mathcal{B}_V \mathcal{B}_W}} \equiv A$ su matriz asociada respecto de ciertas bases $\mathcal{B}_V$ de V y $\mathcal{B}_W$ de W respectivamente. Entonces:

- f es inyectiva **si y solo si** $\text{rg}(A) = \dim V$.
- f es sobreyectiva **si y solo si** $\text{rg}(A) = \dim W$.
- f es un isomorfismo **si y solo si** A es cuadrada y regular.

Matriz de una aplicación lineal y cambios de base

- La matriz de una aplicación depende de la base que escojamos.
- ¿Existe alguna relación sencilla entre las matrices de una misma aplicación f cuando cambiamos a otra base?
- Por sencillez, vamos a limitarnos a **endomorfismos**, es decir, $f : V \longrightarrow V$, teniendo V dimensión finita. Si elegimos una base $\mathcal{B}$, entonces sabemos que dado $\mathbf{v} \in V$:

$$f(\mathbf{v})_{\mathcal{B}} = A_{f|\mathcal{B}} \mathbf{v}_{\mathcal{B}}.$$

- Si ahora escogemos otra base $\mathcal{B}'$, ya sabemos que

$$\mathbf{v}_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} \mathbf{v}_{\mathcal{B}'}, \quad f(\mathbf{v})_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} f(\mathbf{v})_{\mathcal{B}'}$$

- Sustituyendo, llegamos a:

$$f(\mathbf{v})_{\mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}^{-1} A_{f|\mathcal{B}} P_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} \mathbf{v}_{\mathcal{B}'}$$

Matriz de una aplicación lineal y cambios de base (II)

Formalmente, el resultado anterior puede escribirse de la siguiente manera:

Relación entre matrices de una aplicación lineal

Sean $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial de dimensión finita y $f : V \rightarrow V$ una aplicación lineal. Las matrices de f con respecto de dos bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ de V están relacionadas según

$$A_{f|\mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}^{-1} A_{f|\mathcal{B}} P_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}$$

- Cuando dos matrices cuadradas $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ cumplen la relación $B = P^{-1}AP$ para alguna matriz regular $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, se dice que A y B son **semejantes**.
- Lo que nos dice el resultado anterior es que si dos matrices son semejantes, pueden entenderse como matrices asociadas a una misma aplicación lineal en distintas bases.